UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Ciências Exatas e Tecnológicas
Redes de Computadores
Cristiano Bonato Both

UNISINOS

DEFINIÇÃO DO SEGUNDO TRABALHO

OBJETIVO

Desenvolver e aplicar os conceitos de codificação de canal e modulação digital estudados na disciplina de Redes de Computadores, analisando seu impacto na taxa de erro de bits (BER) e na eficiência espectral de sistemas de comunicação. O trabalho visa proporcionar ao aluno uma compreensão prática do processo de transmissão digital, desde a geração do sinal até a recuperação da informação no receptor, em presença de ruído.

METODOLOGIA

O trabalho deve ser realizado de forma individual e consistirá na implementação de um sistema completo de transmissão digital. O aluno deverá desenvolver, simular e analisar a comunicação entre transmissor e receptor, considerando a codificação de canal, a modulação, o ruído, a demodulação e a decodificação. A implementação pode ser feita em qualquer linguagem de programação. A apresentação do trabalho será realizada por 15 minutos na data definida. O trabalho deve seguir as definições:

- A apresentação deve ser realizada por 15 minutos no dia **30/11/2026**. Será realizado um sorteio para definir a ordem dos trabalhos.
- O código deve ser disponibilizado no GitHub e informado no Moodle até às 19h do dia 30/11/2026.
- A nota deste trabalho integra o GB.

DEFINIÇÃO

O aluno deverá implementar e avaliar um sistema de comunicação digital que inclua:

- Gerar uma mensagem em ASCII e convertê-la em dados binários.
- Codificar o canal, por exemplo: AMI bipolar, Manchester, bifase etc.
- Escolher pelo menos duas técnicas de modulação digital, por exemplo, BPSK, QPSK, 8-PSK ou QAM.
- Adicionar ruído no canal, como, por exemplo, AWGN ou em rajada.
- Demodular e decodificar os dados recebidos.
- Calcular a BER e comparar o desempenho entre os esquemas implementados.

O sistema deve gerar gráficos que representem o comportamento da BER em função da SNR (em dB), permitindo a análise dos resultados obtidos e a comparação entre as modulações e os esquemas de codificação utilizados. Serão avaliados o funcionamento correto do sistema, a clareza da implementação, a coerência dos resultados e a capacidade dos alunos de interpretar o impacto da codificação e da modulação no desempenho do enlace digital.

O PROJETO FINAL DEVE INCLUIR:

Todo a documentação deve estar disponível no GitHub.

- Código-fonte

UNISINOS

- Descrição detalhada do funcionamento e de como deve ser utilizado o programa por outra pessoa.
- Logs e gráficos dos testes realizados.
- Vídeo curto (máx. 5 min) demonstrando a execução e resultados.

AVALIAÇÃO

1) Organização da apresentação oral – valor 1.
2) Implementação correta da geração de dados – valor 1 ponto.
3) Implementação correta da codificação de canal – valor 1 ponto.
4) Implementação das técnicas de modulação e demodulação – valor 1 ponto.
5) Simulação do canal ruidoso (AWGN) e controle da SNR – valor 1 ponto.
6) Implementação da decodificação e cálculo da BER – valor 1 ponto.
7) Comparação entre diferentes modulações e análise dos resultados – valor 1 ponto.
8) Analise o impacto do BER e da eficiência do sistema de comunicação – valor 1 ponto.
9) Clareza e organização do código-fonte e do relatório técnico – valor 1 ponto.
10) Demonstração prática e vídeo de apresentação (1 ponto).